管理叢集管理員使用者帳戶

Element Software

NetApp
June 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/element-software-123/storage/concept_system_manage_manage_ldap.html on June 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理叢集管理員使用者帳戶 1
儲存叢集管理員帳戶類型 1
檢視叢集管理詳細資料 1
建立叢集管理員帳戶 2
編輯叢集管理員權限 3
變更叢集管理員帳戶的密碼 3
如需詳細資訊、請參閱 3
管理LDAP 3

管理叢集管理員使用者帳戶

您可以SolidFire 建立、刪除及編輯叢集管理員帳戶、變更叢集管理員密碼、以及設定LDAP設定來管理使用者的系統存取、藉此管理適用於整個儲存系統的叢集管理員帳戶。

儲存叢集管理員帳戶類型

執行NetApp Element 下列兩種類型的系統管理員帳戶可存在於執行此軟件的儲存叢集：主叢集系統管理員帳戶和叢集系統管理員帳戶。

- 主叢集管理員帳戶

  此管理員帳戶是在建立叢集時建立的。此帳戶是主要管理帳戶、具有最高層級的叢集存取權。此帳戶類似於Linux系統中的root使用者。您可以變更此系統管理員帳戶的密碼。

- 叢集管理員帳戶

  您可以為叢集管理員帳戶提供有限的管理存取權限、以便在叢集中執行特定工作。指派給每個叢集管理員帳戶的認證資料、用於驗證儲存系統內的API和元素UI要求。

> 需要本機（非LDAP）叢集管理員帳戶、才能透過每節點UI存取叢集中的作用中節點。存取尚未屬於叢集一部分的節點時、不需要帳戶認證。

檢視叢集管理詳細資料

1. 若要建立全叢集（非LDAP）叢集管理員帳戶、請執行下列動作：
   a. 按一下「使用者>*叢集管理員*」。
2. 在「使用者」索引標籤的「叢集管理員」頁面上、您可以檢視下列資訊。
   - * ID*：指派給叢集管理員帳戶的連續編號。
   - 使用者名稱：建立叢集管理員帳戶時所指定的名稱。
   - 存取：指派給使用者帳戶的使用者權限。可能值：
     - 讀取
     - 報告
     - 節點
     - 磁碟機
     - 磁碟區
     - 帳戶
     - 叢集管理員
     - 系統管理員

       > 系統管理員存取類型可使用所有權限。

- 類型：叢集管理員的類型。可能值：
  - 叢集
  - LDAP
- 屬性：如果叢集管理員帳戶是使用元素API建立、則此欄會顯示使用該方法設定的任何名稱值配對。

  請參閱 "《軟件API參考》NetApp Element"。

建立叢集管理員帳戶

您可以建立具有權限的新叢集管理員帳戶、以允許或限制存取儲存系統的特定區域。當您設定叢集管理員帳戶權限時、系統會針對您未指派給叢集管理員的任何權限、授予唯讀權限。

如果您想要建立LDAP叢集管理員帳戶、請先確定已在叢集上設定LDAP、然後再開始。

"使用元素使用者介面啟用LDAP驗證"

您可以稍後變更叢集管理員帳戶的報告權限、節點、磁碟機、磁碟區、帳戶、 和叢集層級存取。當您啟用權限時、系統會指派該層級的寫入存取權。系統會針對您未選取的層級、授予系統管理員使用者唯讀存取權。

您也可以稍後移除系統管理員所建立的任何叢集管理員使用者帳戶。您無法移除建立叢集時所建立的主要叢集管理員帳戶。

1. 若要建立全叢集（非LDAP）叢集管理員帳戶、請執行下列動作：
   a. 按一下「使用者>*叢集管理員*」。
   b. 按一下「建立叢集管理」。
   c. 選取*叢集*使用者類型。
   d. 輸入帳戶的使用者名稱和密碼、然後確認密碼。
   e. 選取要套用至帳戶的使用者權限。
   f. 勾選核取方塊以同意終端使用者授權合約。
   g. 按一下「建立叢集管理」。
2. 若要在LDAP目錄中建立叢集管理員帳戶、請執行下列動作：
   a. 按一下*叢集*>* LDAP *。
   b. 確認已啟用LDAP驗證。
   c. 按一下*測試使用者驗證*、然後複製顯示給使用者或使用者所屬群組之一的辨別名稱、以便稍後貼上。
   d. 按一下「使用者>*叢集管理員*」。
   e. 按一下「建立叢集管理」。
   f. 選取LDAP使用者類型。
   g. 在辨別名稱欄位中、依照文字方塊中的範例輸入使用者或群組的完整辨別名稱。或者、也可以貼上您先前複製的辨別名稱。

      如果辨別名稱是群組的一部分、則LDAP伺服器上屬於該群組成員的任何使用者都將擁有此管理員帳戶的

權限。

若要新增LDAP叢集管理使用者或群組、使用者名稱的一般格式為「LDAP：<完整辨別名稱>」。

a. 選取要套用至帳戶的使用者權限。
b. 勾選核取方塊以同意終端使用者授權合約。
c. 按一下「建立叢集管理」。

編輯叢集管理員權限

您可以變更叢集管理員帳戶的報告權限、節點、磁碟機、磁碟區、帳戶、 和叢集層級存取。當您啟用權限時、系統會指派該層級的寫入存取權。系統會針對您未選取的層級、授予系統管理員使用者唯讀存取權。

1. 按一下「使用者>*叢集管理員*」。
2. 針對您要編輯的叢集管理員、按一下「動作」圖示。
3. 按一下 * 編輯 * 。
4. 選取要套用至帳戶的使用者權限。
5. 按一下*儲存變更*。

變更叢集管理員帳戶的密碼

您可以使用Element UI來變更叢集管理員密碼。

1. 按一下「使用者>*叢集管理員*」。
2. 針對您要編輯的叢集管理員、按一下「動作」圖示。
3. 按一下 * 編輯 * 。
4. 在變更密碼欄位中、輸入新密碼並加以確認。
5. 按一下*儲存變更*。

如需詳細資訊、請參閱

- "使用元素使用者介面啟用LDAP驗證"
- "停用LDAP"
- "「元件與元素資源」頁面SolidFire"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"

管理LDAP

您可以設定輕量型目錄存取傳輸協定（LDAP）、以啟用SolidFire 安全的目錄型登入功能、以利進行資料儲存。您可以在叢集層級設定LDAP、並授權LDAP使用者和群組。

管理LDAP包括使用SolidFire 現有的Microsoft Active Directory環境、設定LDAP驗證至某個叢集、並測試組態。

您可以同時使用IPv4和IPv6位址。

啟用LDAP涉及下列詳細說明的高層級步驟：

1. 完成**LDAP**支援的預先設定步驟。驗證您是否擁有設定LDAP驗證所需的所有詳細資料。
2. 啟用**LDAP**驗證。使用Element UI或Element API。
3. 驗證**LDAP**組態。或者、您也可以執行GetLdapConfiguration API方法或使用元素UI檢查LTAP組態、檢查叢集是否設定正確的值。
4. 測試**LDAP**驗證（使用「只讀」使用者）。執行TestLdapAuthentication API方法或使用Element UI來測試LDAP組態是否正確。在這項初始測試中、請使用「只讀」使用者的使用者名稱「s'sAMAccountName'」。這將驗證您的叢集是否已正確設定LDAP驗證、並驗證「只讀」認證和存取是否正確。如果此步驟失敗、請重複步驟1至3。
5. 測試**LDAP**驗證（使用您要新增的使用者帳戶）。使用您要新增為元素叢集管理員的使用者帳戶重複設定4。複製「識別」名稱（DN）或使用者（或群組）。此DN將在步驟6中使用。
6. 新增**LDAP**叢集**admin**（從「測試LDAP驗證」步驟複製並貼上DN）。使用Element UI或AddLdapClusterAdmin API方法、建立具有適當存取層級的新叢集管理使用者。對於使用者名稱、請貼上您在步驟5中複製的完整DN。如此可確保DN格式正確。
7. 測試叢集管理存取。使用新建立的LDAP叢集管理使用者登入叢集。如果您新增了LDAP群組、則可以以該群組中的任何使用者身分登入。

完成**LDAP**支援的預先組態步驟

在元素中啟用LDAP支援之前、您應該先設定Windows Active Directory伺服器、並執行其他的預先設定工作。

步驟

1. 設定Windows Active Directory伺服器。
2. *選用：*啟用LDAPS支援。
3. 建立使用者和群組。
4. 建立唯讀服務帳戶（例如「sfreadonly」）、以用於搜尋LDAP目錄。

使用元素使用者介面啟用**LDAP**驗證

您可以設定儲存系統與現有LDAP伺服器的整合。這可讓LDAP管理員集中管理使用者的儲存系統存取。

您可以使用元素使用者介面或元素API來設定LDAP。本程序說明如何使用Element UI來設定LDAP。

本範例說明如何在SolidFire 列舉的功能上設定LDAP驗證、並使用「實作連結」作為驗證類型。範例使用單一Windows Server 2012 R2 Active Directory伺服器。

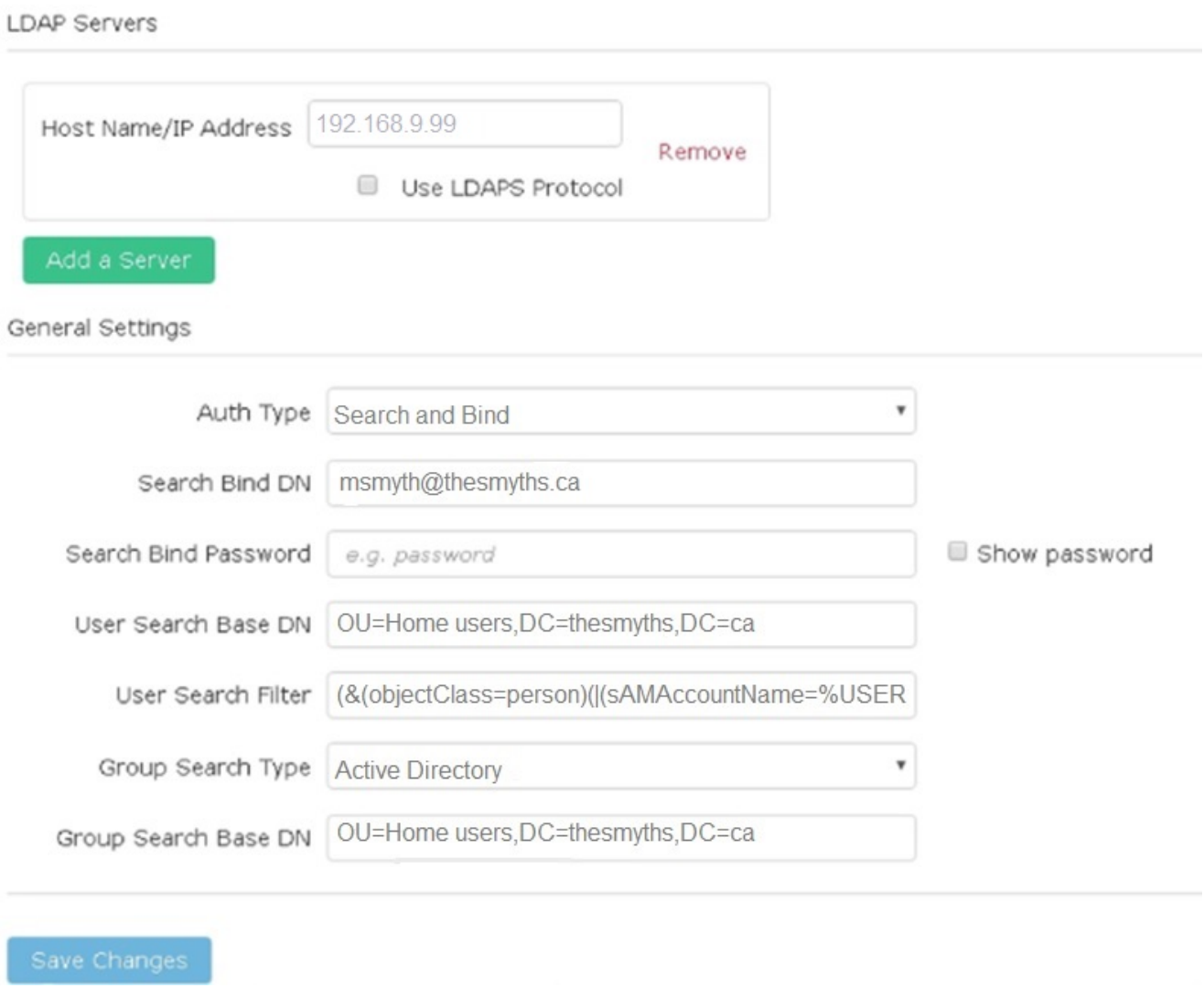
步驟

1. 按一下*叢集*>* LDAP *。
2. 按一下「是」以啟用LDAP驗證。
3. 按一下*「新增伺服器*」。
4. 輸入*主機名稱/IP位址*。

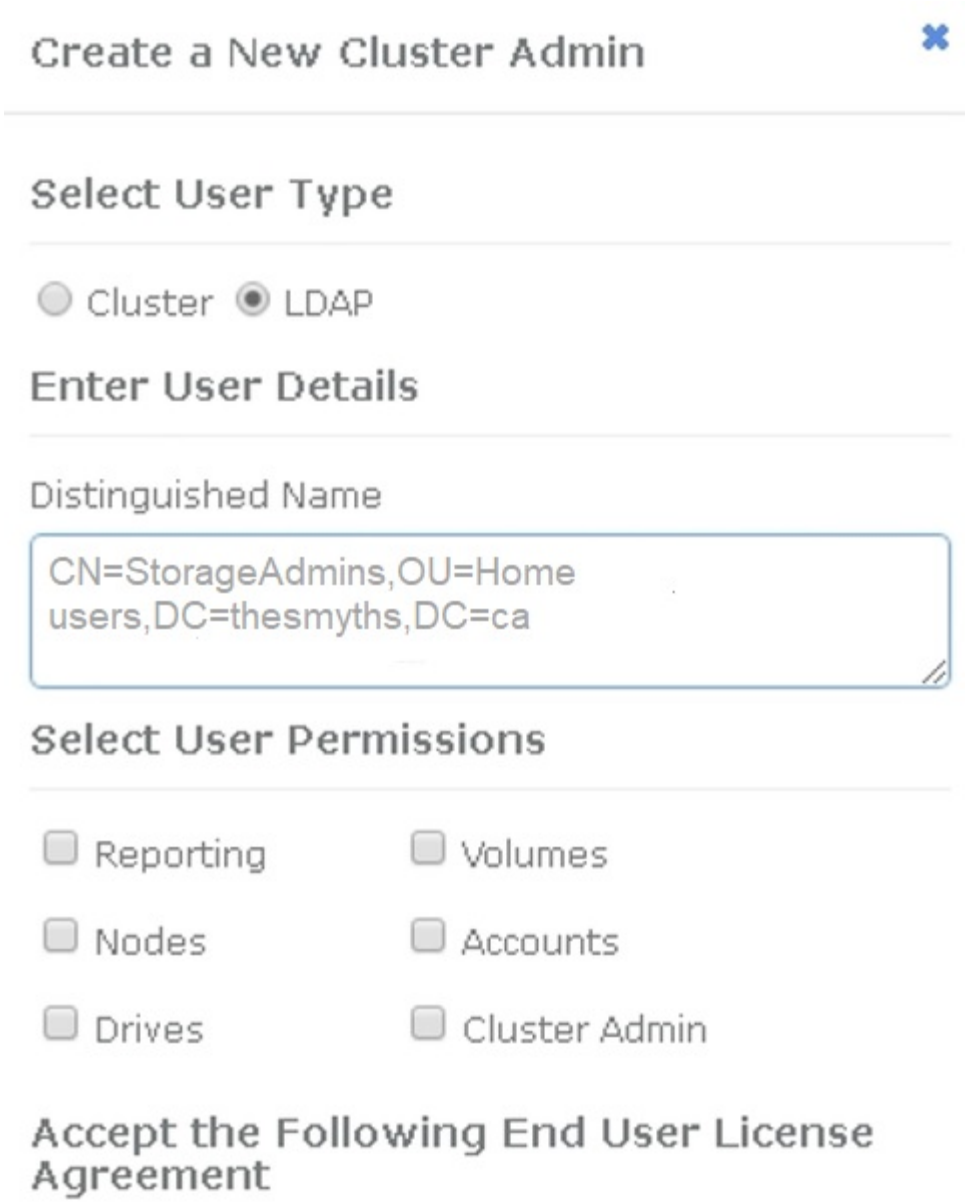
您也可以輸入選用的自訂連接埠號碼。

例如、若要新增自訂連接埠號碼、請輸入：

5. 選用：*選取*使用**LDAPS**傳輸協定。
6. 在*一般設定*中輸入必要資訊。



7. 按一下*啟用LDAP*。
8. 如果您要測試使用者的伺服器存取、請按一下*測試使用者驗證*。
9. 複製建立叢集管理員時、顯示的辨別名稱和使用者群組資訊、以供日後使用。
10. 按一下*儲存變更*以儲存任何新設定。
11. 若要在此群組中建立使用者、讓任何人都能登入、請完成下列步驟：
    a. 按一下*使用者*>*檢視*。



b. 對於新使用者、請按一下「使用者類型」的「* LDAP*」、然後將複製的群組貼到「辨別名稱」欄位。
c. 選取權限、通常是所有權限。
d. 向下捲動至「使用者授權合約」、然後按一下「我接受」。
e. 按一下「建立叢集管理」。

   現在您的使用者擁有Active Directory群組的值。

若要測試、請登出Element UI、然後以該群組中的使用者身分重新登入。

使用Element API啟用LDAP驗證

您可以設定儲存系統與現有LDAP伺服器的整合。這可讓LDAP管理員集中管理使用者的儲存系統存取。

您可以使用元素使用者介面或元素API來設定LDAP。本程序說明如何使用Element API設定LDAP。

若要在SolidFire 某個叢集上運用LDAP驗證、請先使用「EnablLdapAuthentication」API方法在叢集上啟用LDAP驗證。

步驟

1. 使用「EnablLdapAuthentication」API方法、在叢集上先啟用LDAP驗證。
2. 輸入所需資訊。

```
{
     "method":"EnableLdapAuthentication",
     "params":{
          "authType": "SearchAndBind",
          "groupSearchBaseDN": "dc=prodtest,dc=solidfire,dc=net",
          "groupSearchType": "ActiveDirectory",
          "searchBindDN": "SFReadOnly@prodtest.solidfire.net",
          "searchBindPassword": "ReadOnlyPW",
          "userSearchBaseDN": "dc=prodtest,dc=solidfire,dc=net ",
          "userSearchFilter":
"(&(objectClass=person)(sAMAccountName=%USERNAME%))"
          "serverURIs": [
               "ldap://172.27.1.189",
          [
     },
  "id":"1"
}
```

3. 變更下列參數的值：

使用的參數	說明
驗證類型：SearchAndBind	表示叢集將使用唯讀服務帳戶來先搜尋要驗證的使用者、然後在找到並驗證時連結該使用者。
群組SearchBaseDN：DC=prodtest,DC=solidfire,DC=net	指定LDAP樹狀結構中要開始搜尋群組的位置。在此範例中、我們使用了樹狀結構的根目錄。如果您的LDAP樹狀結構非常大、您可能想要將其設定為更精細的子樹狀結構、以縮短搜尋時間。
userSearchBaseDN：DC=prodtest,DC=solidfire,DC=net	指定LDAP樹狀結構中要開始搜尋使用者的位置。在此範例中、我們使用了樹狀結構的根目錄。如果您的LDAP樹狀結構非常大、您可能想要將其設定為更精細的子樹狀結構、以縮短搜尋時間。
群組搜尋類型：ActiveDirectory	使用Windows Active Directory伺服器做為LDAP伺服器。

使用的參數	說明

`userSearchFilter: "(&(objectClass=person)(sAMAccountName=%USERNAME%))"`
 	
若要使用userPrincipalName（登入電子郵件地址）、您可以將userSearchFilter變更為：
 	
`"(&(objectClass=person)(userPrincipalName=%USERNAME%))"`
 	
或者、若要同時搜尋userPrincipalName和sAMAccountName、您可以使用下列userSearchFilter：
 	
`"(&(objectClass=person)(`
	（SamAccountName=%username%）（userPrincipalName=%username%））」-

利用sAMAccountName作為我們的使用者名稱來登入SolidFire 到這個叢集。這些設定可讓LDAP在sAMAccountName屬性中搜尋登入時指定的使用者名稱、並將搜尋範圍限制為在objectClass屬性中具有「person」值的項目。	searchBindDN
這是唯讀使用者的辨別名稱、用於搜尋LDAP目錄。對於Active Directory、通常最容易使用使用者的userPrincipalName（電子郵件地址格式）。	searchBindPassword

若要測試、請登出Element UI、然後以該群組中的使用者身分重新登入。

檢視**LDAP**詳細資料

在「叢集」索引標籤的「LDAP」頁面上檢視LDAP資訊。

> 您必須啟用LDAP才能檢視這些LDAP組態設定。

1. 若要檢視含有元素UI的LDAP詳細資料、請按一下*叢集*>* LDAP*。
   - 主機名稱/**IP**位址：LDAP或LDAPS目錄伺服器的位址。
   - 驗證類型：使用者驗證方法。可能值：
     - 直接連結
     - 搜尋與連結

- 搜尋連結**DN**：完整的DN、可用來登入以執行LDAP搜尋使用者（需要對LDAP目錄的連結層級存取）。
- 搜尋連結密碼：用於驗證LDAP伺服器存取的密碼。
- 使用者搜尋基礎**DN**：用於開始使用者搜尋的樹狀結構基礎DN。系統會從指定位置搜尋子樹狀結構。
- 使用者搜尋篩選器：使用您的網域名稱輸入下列內容：

  （&（objectClass =人員）（|（sAMAccountName=%username%）（userPrincipalName=%username%））））

- 群組搜尋類型：控制所用預設群組搜尋篩選器的搜尋類型。可能值：
  - Active Directory：使用者所有LDAP群組的巢狀成員資格。
  - 無群組：無群組支援。
  - 成員DN：成員DN樣式群組（單層）。
- 群組搜尋基礎**DN**：用於開始群組搜尋的樹狀結構基礎DN。系統會從指定位置搜尋子樹狀結構。
- 測試使用者驗證：設定LDAP之後、請使用此選項來測試LDAP伺服器的使用者名稱和密碼驗證。輸入已存在的帳戶以進行測試。系統將顯示辨別名稱和使用者群組資訊、您可以複製這些資訊以供建立叢集管理員時使用。

測試**LDAP**組態

設定LDAP之後、您應該使用Element UI或Element API「TestLdapAuthentication」方法來測試LDAP。

步驟

1. 若要使用Element UI測試LDAP組態、請執行下列步驟：
   a. 按一下*叢集*>* LDAP *。
   b. 按一下*測試LDAP驗證*。
   c. 請使用下表中的資訊解決任何問題：

錯誤訊息	說明
`xLDAPUserNotFound`	• 在設定的「userSearchBaseDN」子樹狀結構中找不到要測試的使用者。 • 「userSearchFilter」設定不正確。
`xLDAPBindFailed (Error: Invalid credentials)`	• 正在測試的使用者名稱是有效的LDAP使用者、但提供的密碼不正確。 • 正在測試的使用者名稱是有效的LDAP使用者、但帳戶目前已停用。
`xLDAPSearchBindFailed (Error: Can't contact LDAP server)`	LDAP伺服器URI不正確。

錯誤訊息	說明
`xLDAPSearchBindFailed (Error: Invalid credentials)`	唯讀使用者名稱或密碼設定不正確。
`xLDAPSearchFailed (Error: No such object)`	「userSearchBaseDN」不是LDAP樹狀結構中的有效位置。
`xLDAPSearchFailed (Error: Referral)`	• 「userSearchBaseDN」不是LDAP樹狀結構中的有效位置。 • 「userSearchBaseDN」和「GroupSearchBaseDN」位於巢狀OU中。這可能會導致權限問題。因應措施是在使用者和群組基礎DN項目中加入OU（例如：「ou=storage、n=company、n=com」）

2. 若要使用Element API測試LDAP組態、請執行下列步驟：
   a. 呼叫TestLdapAuthentication方法。

```
{
  "method":"TestLdapAuthentication",
     "params":{
        "username":"admin1",
        "password":"admin1PASS
      },
      "id": 1
}
```

   b. 檢閱結果。如果API呼叫成功、結果會包含指定使用者的辨別名稱、以及使用者所屬群組的清單。

```
{
"id": 1
     "result": {
         "groups": [

"CN=StorageMgmt,OU=PTUsers,DC=prodtest,DC=solidfire,DC=net"
         ],
         "userDN": "CN=Admin1
Jones,OU=PTUsers,DC=prodtest,DC=solidfire,DC=net"
     }
}
```

停用LDAP

您可以使用Element UI來停用LDAP整合。

在開始之前、您應該記下所有組態設定、因為停用LDAP會清除所有設定。

步驟

1. 按一下*叢集*>* LDAP *。
2. 按一下*否*。
3. 按一下*停用LDAP*。

如需詳細資訊、請參閱

- "「元件與元素資源」頁面SolidFire"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。